Departamento de Ingeniería Matemática
FACULTAD DE CIENCIAS FÍSICAS Y MATEMÁTICAS
UNIVERSIDAD DE CHILE
MA1101-Introducción al Álgebra. Otoño 2025.

CONTROL 4

Nota: Recuerde justificar adecuadamente sus argumentos. Si está usando resultados conocidos, indíquelo claramente y verifique la/s hipótesis.

P1. *a*) (3 ptos.) Calcule la suma

$$\sum_{k=2}^{n} \frac{1}{k}\binom{n}{k-1}5^k.$$

b) Sea $a \neq \pm 1$.

b.i) (1 ptos.) Pruebe que para todo $k \in \mathbb{N}$,

$$\frac{1}{a^{2^k}+1} = \frac{1}{a^{2^k}-1} - \frac{2}{a^{2^{k+1}}-1}.$$

b.ii) (2 ptos.) Calcule la suma

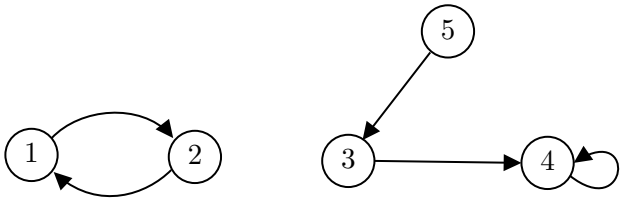
$$\sum_{k=0}^{n} \frac{2^k}{a^{2^k}+1}.$$

P2. *a*) (3 ptos.) Sea $\mathcal{R}$ la relación sobre $(\mathbb{R}\setminus\{0\}) \times (\mathbb{R}\setminus\{0\})$ definida por

$$(a,b)\mathcal{R}(x,y) \iff \frac{a}{x} = 2^{b-y}.$$

Pruebe que $\mathcal{R}$ es refleja, simétrica y transitiva.

b) Sea $\mathcal{Q}$ la relación dada por el siguiente el digrafo[1]:



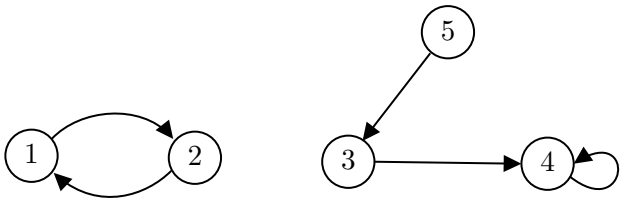
b.i) (1.5 ptos.) Dibuje la **menor** cantidad de flechas necesarias al diagrama de $\mathcal{Q}$ de modo que el digrafo resultante corresponda a una relación refleja. **Justifique cada flecha agregada.**

b.ii) (1.5 ptos.) Dibuje la **menor** cantidad de flechas necesarias al diagrama de $\mathcal{Q}$ de modo que el digrafo resultante corresponda a una relación transitiva. **Justifique cada flecha agregada.**

TIEMPO: 1 hora y 15 minutos.
No olvidar anotar su nombre y RUT identificando sus hojas de respuestas.

[1]Recuerde que dada una relación $\mathcal{Q}$ sobre un conjunto finito $A = \{a_1, \ldots, a_n\}$, el digrafo asociado a $\mathcal{Q}$ tiene por vértices $a_1, \ldots, a_n$ y donde hay una flecha (arista) desde a_i hacia a_j si y solo si $a_i \mathcal{Q} a_j$.

•) Respuesta pregunta b.i)



•) Respuesta pregunta b.ii)

